机器学习基础练习与参考答案

Lumori · 版本 2

学习目标

1. 区分训练集、验证集与测试集的用途。

2. 解释梯度下降中的学习率与参数更新。

模型评估

训练集用于学习参数，验证集用于选择模型或调整超参数，测试集用于最终评估。合理划分数据可以减少测试信息进入训练过程带来的偏差 [1]。

过拟合可能表现为训练准确率持续提高，而验证准确率下降。分析时应同时考虑数据质量、模型复杂度和训练过程 [1]。

参数更新

梯度下降更新可写为 $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla L(\theta)$。学习率 η 控制更新幅度。符号 $\sum x_i$ 表示将相关元素相加 [2]。

练习题

1. 模型选择完成后，哪组数据最适合估计泛化表现？**[1]**

A. 训练集

B. 测试集

C. 重复使用的验证集

D. 训练日志

2. 训练准确率提高但验证准确率下降时，可以考虑什么原因？

来源：[1]

参考答案与解析

1. B

测试集应保留到模型选择完成后再使用 [1]。

2. 可能发生了过拟合。

模型可能逐渐记住训练样本中的偶然特征。可结合验证误差，考虑正则化、模型复杂度和训练轮次 [1]。

参考来源

[1] 模型评估讲义 · 第 1-2 页
课程教学组
https://example.edu/model-evaluation.pdf
许可：CC BY 4.0

[2] 优化算法讲义.pdf · 第 7 页